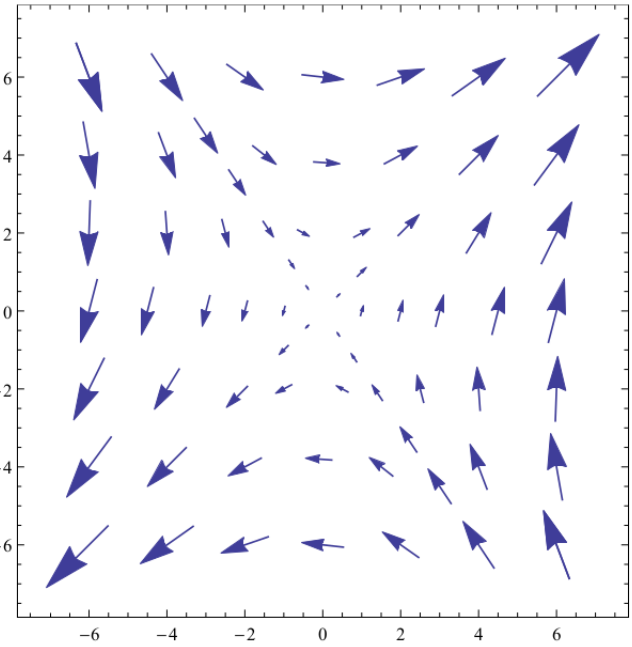
Lineární algebrou za brontosaura do každé rodiny XI:
Vlastní čísla, vlastní vektory, lineární dynamické systémy

Vlastní vektory *Představme si lineární operátor* $\mathbf{f}$ *na nějakém lin. prostoru* $\mathbf{L}$ *konečné dimenze, tedy* $\mathbf{f} : \mathbf{L} \to \mathbf{L}$ *(je důležité, aby výchozí a cílový prostor byly totožné – jedním z důležitých důsledků například je, že* $\mathbf{f}$ *má čtvercovou matici). Operátor* $\mathbf{f}$ *obecně vezme nějaký vektor* $\vec{v} \in \mathbf{L}$ *a zobrazí ho na nějaký jiný vektor* $\mathbf{f}(\vec{v})$ *– jak už dobře víme, početně jde o přenásobení vektoru* $\vec{v}$ *vyjádřeného v bázi* B *zleva maticí* $\mathbf{f}$ *vůči* B*.*

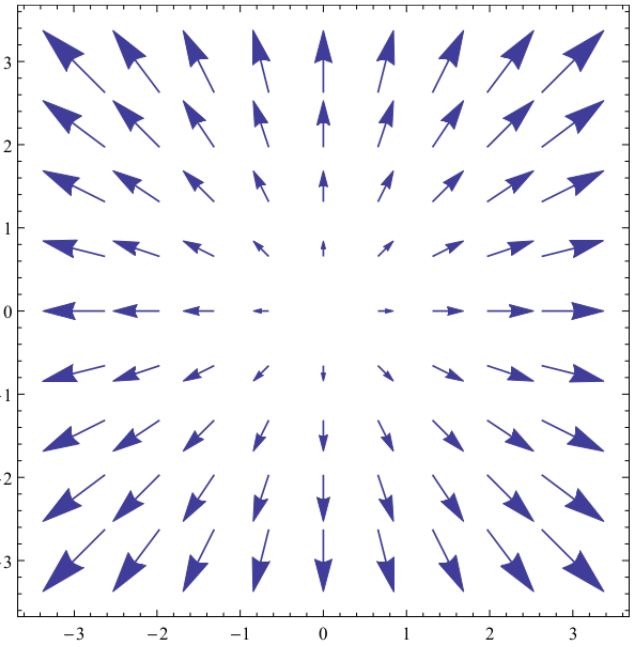
Nás nyní budou zajímat ***vlastní*** *vektory operátoru* $\mathbf{f}$*, tedy takové, pro které platí* $\mathbf{f}(\vec{v}) = \lambda \mathbf{f} \vec{v}$ *(pro vhodný skalár* λ *z tělesa, nad nímž pracujeme); definice viz* ***Přednáška 8a****, slide* ***10****. Geometrická představa je taková, že* $\mathbf{f}$ *vektor* $\vec{v}$ *pouze natahuje a nemění jeho směr.*

1. Na následujících obrázcích je znázorněno chování různých lineárních operátorů $\mathbf{f}$ na prostoru $\mathbb{R}^2$: bod o souřadnicích $[a; b]$ odpovídá vektoru o souřadnicích $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ (třeba vůči K_2); šipky pak vždy vedou z $\vec{v}$ do $\mathbf{f}(\vec{v})$ (reprezentováno příslušnými body). Které vektory jsou vlastní? (Obrázky jsou převzaty ze skript *Libor Barto a Jiří Tůma: Lineární Algebra.*)

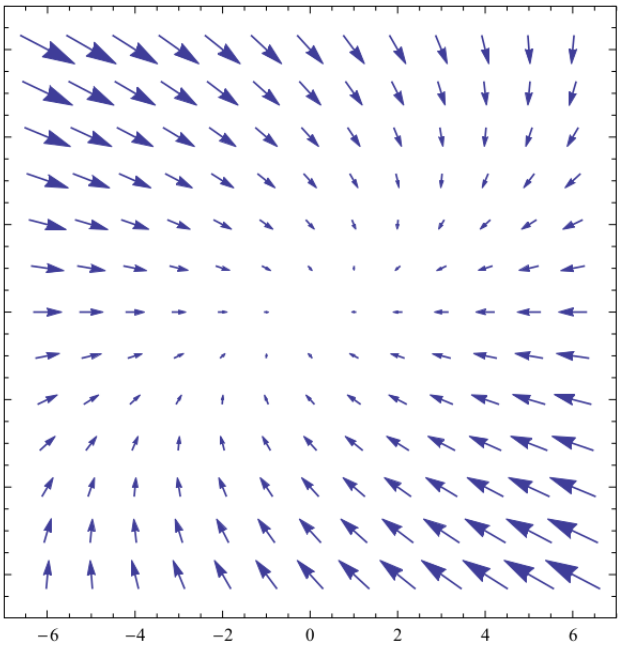
(a)



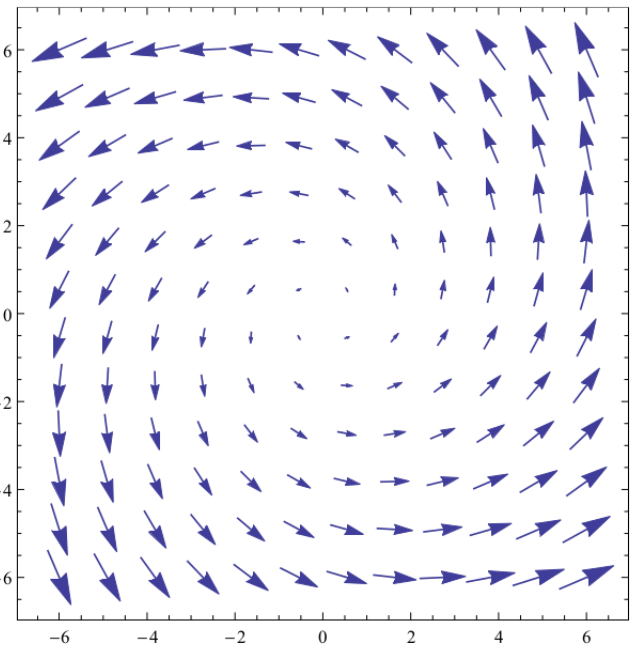
(b)



(c)



(d)



Poznat vlastní vektor na obrázku jde. Jak je to s jeho výpočtem? Nejprve budeme potřebovat zjistit ***vlastní čísla****, tedy čísla λ z předchozího odstavce (geometricky jde o koeficienty, jimiž vlastní vektory zvětšujeme/zmenšujeme).*

2. Rozmyslete si, zda pro vlastní vektory, které jste našli na obrázcích výše, jsou příslušná vlastní čísla kladná či záporná a zda je jejich absolutní hodnota větší či menší než 1.

Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů *Hledáme-li vlastní čísla operátoru $\mathbf{f}$, pak*

1. *v matici operátoru $\mathbf{f}$ (vůči libovolné bázi) na diagonále odečteme x*
2. *spočítáme determinant upravené matice, dostaneme tzv. charakteristický polynom operátoru $\mathbf{f}$, $\operatorname{char}_{\mathbf{f}}(x)$*
3. *vlastní čísla jsou kořeny charakteristického polynomu.*

Příklad. *Ať $\mathbf{f}: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ má vůči (nějaké) bázi B matici $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Určíme jeho vlastní čísla.*

Po odečtení x na diagonále máme matici $\begin{pmatrix} 1-x & 2 \\ 1 & 2-x \end{pmatrix}$. Charakteristický polynom je determinant této matice, tedy $\operatorname{char}_{\mathbf{f}}(x) = (1-x)\cdot(2-x) - 2 = x^2 - 3x$. Jeho kořeny 0 a 3, jsou to tedy vlastní čísla operátoru $\mathbf{f}$ (nezávisejí na volbě báze!).

3. Najděte vlastní čísla operátorů na příslušných lineárních prostorech:

   (a) na $\mathbb{R}^2$: $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ $[\lambda = 3]$

   (b) na $\mathbb{R}^2$: $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ $[\lambda_1 = 3,\ \lambda_2 = 7]$

   (c) na $\mathbb{R}^3$: $\begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 5 & 10 & 10 \end{pmatrix}$ $[\lambda = 10$, ostatní kořeny jsou komplexní$]$

Ke konkrétnímu vlastnímu číslu λ pak hledáme vlastní vektory (resp. podprostor vlastních vektorů - podívejte se na obrázky a uvidíte, že jde vždy o přímky, resp. plochy), a to jako jádro původní matice, kde na diagonále odečteme λ:

Příklad. *Pro operátor $\mathbf{f}$ z Příkladu 7c najdeme vlastní vektory.*

Pro vlastní číslo $\lambda_1 = 0$: hledáme jádro matice $\begin{pmatrix} 1-0 & 2 \\ 1 & 2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Klasickým postupem zjistíme, že jde o $\operatorname{span}(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix})$, což je tedy podprostor vlastních vektorů operátoru $\mathbf{f}$ příslušných vlastnímu číslu 0, který značíme $\operatorname{eigen}(0, \mathbf{f})$.

Pro vlastní číslo $\lambda_2 = 3$: hledáme jádro matice $\begin{pmatrix} 1-3 & 2 \\ 1 & 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Opět zjistíme, že jde o $\operatorname{span}(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix})$. To je pak podprostor vlastních vektorů operátoru $\mathbf{f}$ příslušných vlastnímu číslu 3, který značíme $\operatorname{eigen}(3, \mathbf{f})$.

Celkově je tedy množina všech vlastních vektorů operátoru $\mathbf{f}$ rovna $\operatorname{span}(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}) \cup \operatorname{span}(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix})$. (Pozor, toto už není podprostor!)

4. Najděte vlastní vektory operátorů ze cvičení 3.

[

(a) $\operatorname{eigen}(3, \mathbf{f}) = \operatorname{span}(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix})$

(b) $\operatorname{eigen}(3, \mathbf{f}) \cup \operatorname{eigen}(7, \mathbf{f}) = \operatorname{span}(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}) \cup \operatorname{span}(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix})$

(c) $\operatorname{eigen}(10, \mathbf{f}) = \operatorname{span}(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix})$

]

5. Najděte vlastní čísla a jim příslušné vlastní vektory operátoru $\mathbf{f}$ na $\mathbf{L} = \operatorname{span}(\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}) \leq \mathbb{R}^3$, který je definován takto:

$$\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}9\\-4\\1\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}-3\\2\\1\end{pmatrix}.$$

[matice $\mathbf{f}$ vůči bázi $B = (\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix})$ je $\begin{pmatrix}1 & 1\\4 & -2\end{pmatrix}$; vlastní čísla 2, -3; $\operatorname{eigen}(2, \mathbf{f}) = \operatorname{span}(\operatorname{coord}_B^{-1}(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix})) = \operatorname{span}(\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix})$, $\operatorname{eigen}(-3, \mathbf{f}) = \operatorname{span}(\operatorname{coord}_B^{-1}(\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix})) = \operatorname{span}(\begin{pmatrix}-7\\4\\1\end{pmatrix})$]

6. Určete matici operátoru $\mathbf{f}$ vzhledem k bázi sestávající z vlastích vektorů. [$\begin{pmatrix}2 & 0\\0 & -3\end{pmatrix}$ nebo $\begin{pmatrix}-3 & 0\\0 & 2\end{pmatrix}$]

*Předchozí bod ukázal, že tento operátor $\mathbf{f}$ je diagonalizovatelný, aneb že z vlastních vektorů lze sestavit bázi příslušného lin. prostoru; vůči této bázi pak má takový operátor diagonální matici (což je **velice** příjemná situace). Ne každý operátor ale takovou vlastnost má (viz **Přednáška 8A**, slide **19**):*

7. Určete, které z následujících operátorů zadaných maticemi jsou diagonalizovatelné, a v takových případech určete jejich matici vůči bázi vlastních vektorů („diagonalizujte“ je). Pokud matice není diagonalizovatelná, zkuste si udělat analogii obrázku z cvičení 1:

   (a) na $\mathbb{R}^2$: $\begin{pmatrix}3 & 2\\2 & 6\end{pmatrix}$ [$\begin{pmatrix}2 & 0\\0 & 7\end{pmatrix}$ vůči bázi $B = (\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix})$]

   (b) na $\mathbb{R}^2$: $\begin{pmatrix}2 & 1\\-4 & 6\end{pmatrix}$ [nelze diagonalizovat]

   (c) na $\mathbb{Z}_3^3$: $\begin{pmatrix}0 & 2 & 1\\1 & 1 & 1\\2 & 1 & 1\end{pmatrix}$ [$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 2 & 0\\0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ vůči bázi $B = (\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix})$]

Pro diagonalizovatelný operátor se dobře počítají jeho mocniny (za chvíli uvidíme, k čemu je to dobré): počítat pro běžný operátor (matici) jeho mocninu je dost náročné, stačí si představit počítat $\mathbf{A}^5$ pro matici ze zadání cvičení 7c. U diagonálních matic je situace o poznání lehčí, mocní se totiž pouze prvky na diagonále (vyzkoušejte si $\mathbf{A}^5$ pro matici z řešení cvičení 7c).

Připomeňme si, že je-li $\mathbf{A}$ matice operátoru vůči bázi B, pak je $\mathbf{T}_{B\mapsto C}\mathbf{A}\left(\mathbf{T}_{B\mapsto C}\right)^{-1}$ matice toho samého operátoru, ale vůči bázi C. Je-li báze C navíc sestavena z vlastních vektorů, pak vyjde $\mathbf{T}_{B\mapsto C}\mathbf{A}\left(\mathbf{T}_{B\mapsto C}\right)^{-1}$ diagonální a umíme ji dobře mocnit. Výsledek je sice vůči bázi C, ale jeho „obalením“ maticemi transformace souřadnic jej umíme opět převést, aby počítal vůči bázi B.

8. Spočtěte $\mathbf{A}^{100}$ pro ty matice z předchozího cvičení, které jsou diagonalizovatelné.

[(a) $\frac{1}{5}\begin{pmatrix}2^{102}+7^{100} & -2^{101}+2\cdot 7^{100}\\-2^{101}+2\cdot 7^{100} & 2^{100}+4\cdot 7^{100}\end{pmatrix}$ (c) $\mathbf{E}_3$]

Lineární dynamické systémy *K čemu se může mocnění matic hodit? Podívejte se na video o králících a kojotech. Vtip celé věci je v tom, že se systém sestavený z králíků a kojotů vyvíjí jako rekurentně zadaná posloupnost $\vec{v}_{n+1} = \mathbf{A}\vec{v}_n$, kde $\vec{v}_n = \begin{pmatrix}c_n\\r_n\end{pmatrix}$:*

$$\vec{v}_1 \overset{\mathbf{A}}{\to} \vec{v}_2 \overset{\mathbf{A}}{\to} \vec{v}_3 \overset{\mathbf{A}}{\to} \dots \overset{\mathbf{A}}{\to} \vec{v}_n \overset{\mathbf{A}}{\to} \dots$$

s maticí $\mathbf{A} = \begin{pmatrix}0,86 & 0,08\\-0,12 & 1,14\end{pmatrix}$. $\mathbf{A}$ je diagonalizovatelná s vlastními čísly 0.9 a 1.1, umíme tedy dobře počítat její mocniny, což nám dává možnost z rekurentního vzorce přejít k vzorci pro n-tý člen posloupnosti (tedy ke spočítání $\vec{v}_n$ stačí znát pouze n): $\vec{v}_n = \left[\mathbf{T}_{B\mapsto K_2}\begin{pmatrix}0.9 & 0\\0 & 1.1\end{pmatrix}^{n-1}\mathbf{T}_{K_2\mapsto B}\right]\cdot\vec{v}_1 = \left[\mathbf{T}_{B\mapsto K_2}\begin{pmatrix}0.9^{n-1} & 0\\0 & 1.1^{n-1}\end{pmatrix}\mathbf{T}_{K_2\mapsto B}\right]\cdot\vec{v}_1$, kde B je báze složená z vlastních vektorů.

9. Uvažujme rekurentně zadanou posloupnost

$$x_0 = 0, x_1 = 0, x_2 = 1, x_n = 2x_{n-1} + x_{n-2} - 2x_{n-3}.$$

Najděte vzorec pro n-tý člen a určete x_{102}. (Nápověda: na rekurentně zadanou posloupnost se dá dívat i následovně: $\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \\ x_{n-2} \end{pmatrix} = \mathbf{M} \cdot \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \\ x_{n-3} \end{pmatrix}$ pro vhodnou matici $\mathbf{M}$ – podobně jako na **slidech 14 a 15** k přednášce **8B**.)

$$[\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, x_{102} = \frac{2^{102}-1}{3}, x_n = \frac{1}{6} \cdot \left(8 \cdot 2^{n-2} + (-1)^{n-2} - 3\right)]$$

A na závěr opět důkaz:

10. Ukažte, že čtvercová matice má vlastní číslo 0 právě tehdy, když je singulární.

